

	Período	Data	Tópico Principal	Principais Atividades	Avaliações
1	15:20 - 17:00	05.08	Apresentação da disciplina	• Panorama da IA • Configuração do ambiente Python • Apresentação de cases da indústria	
2	15:20 - 17:00	12.08	Programação orientada a objetos	• Revisão de conteúdo de programação	
3	15:20 - 17:00	19.08	Fundamentos Matemáticos	• Álgebra linear e estatística • Laboratório: Matemática com Python • Análise estatística de dados de produção	Exercício prático
4	15:20 - 17:00	26.08	Programação para IA	• Python para IA • Laboratório: Manipulação de dados • Processamento de logs de poços	Exercício prático
5	15:20 - 17:00	02.09	Manipulação e Visualização de Dados	• Pré-processamento de dados • Visualização geoespacial • Análise exploratória de campo petrolífero	Atividade prática/PAP
6	15:20 - 17:00	09.09	Introdução ao Machine Learning	• Fundamentos de ML • Preparação de dados para ML • Feature engineering petrolífero	Exercício prático
7	15:20 - 17:00	16.09	Workshop: Análise Exploratória Avançada	• Técnicas avançadas de visualização • Laboratório: Projeto completo • Dashboards interativos	Avaliação 1 Relatório de análise
8	15:20 - 17:00	23.09	Regressão Linear	• Teoria de regressão • Laboratório: Implementação • Previsão de declínio de produção	Atividade prática
9	15:20 - 17:00	30.09	Introdução ao Deep Learning	• Fundamentos de redes neurais • TensorFlow e Keras • Modelos simples para dados de poços	Projeto: Relatório de análise
10	15:20 - 17:00	07.10	Algoritmos de Classificação	• Regressão logística • Random Forest • Classificação de formações geológicas	Atividade prática/PAP
11	15:20 - 17:00	14.10	Workshop: Classificação Avançada	• Comparação de algoritmos (SVM, KNN) • Laboratório: Projeto de classificação	Avaliação 2 Projeto de classificação
12	15:20 - 17:00	21.10	Clustering para Reservatórios	• Fundamentos de clustering • Laboratório: K-means • Caracterização de zonas de reservatório	Atividade prática/PAP
13	15:20 - 17:00	28.10	Redes Neurais para Reservatórios	• Técnicas avançadas em DL • Laboratório: Implementação • Previsão de propriedades petrofísicas	Atividade prática/PAP
14	15:20 - 17:00	04.11	Workshop: Clustering + Redes Neurais		Avaliação 3 Redes neurais aplicadas
15	15:20 - 17:00	11.11	Análise de Séries Temporais	• Fundamentos de séries temporais • RNNs e LSTM • Modelagem de dados de produção	
16	15:20 - 17:00	18.11	Workshop: Análise Temporal Avançada	• Modelos ensemble • Laboratório: Projeto temporal • Prophet e detecção de anomalias	Avaliação 4 Projeto de séries temporais

17	15:20 - 17:00	25.11	Mineração de Dados e Processamento de Linguagem Natural (NLP) em relatórios de perfuração.	• Apresentações finais	
18	15:20 - 17:00	02.12	Prova substitutiva (recuperação)	Projeto será definido pelo professor	Prova prática
		05.12		Fim Semestre e Inclusão das Notas	